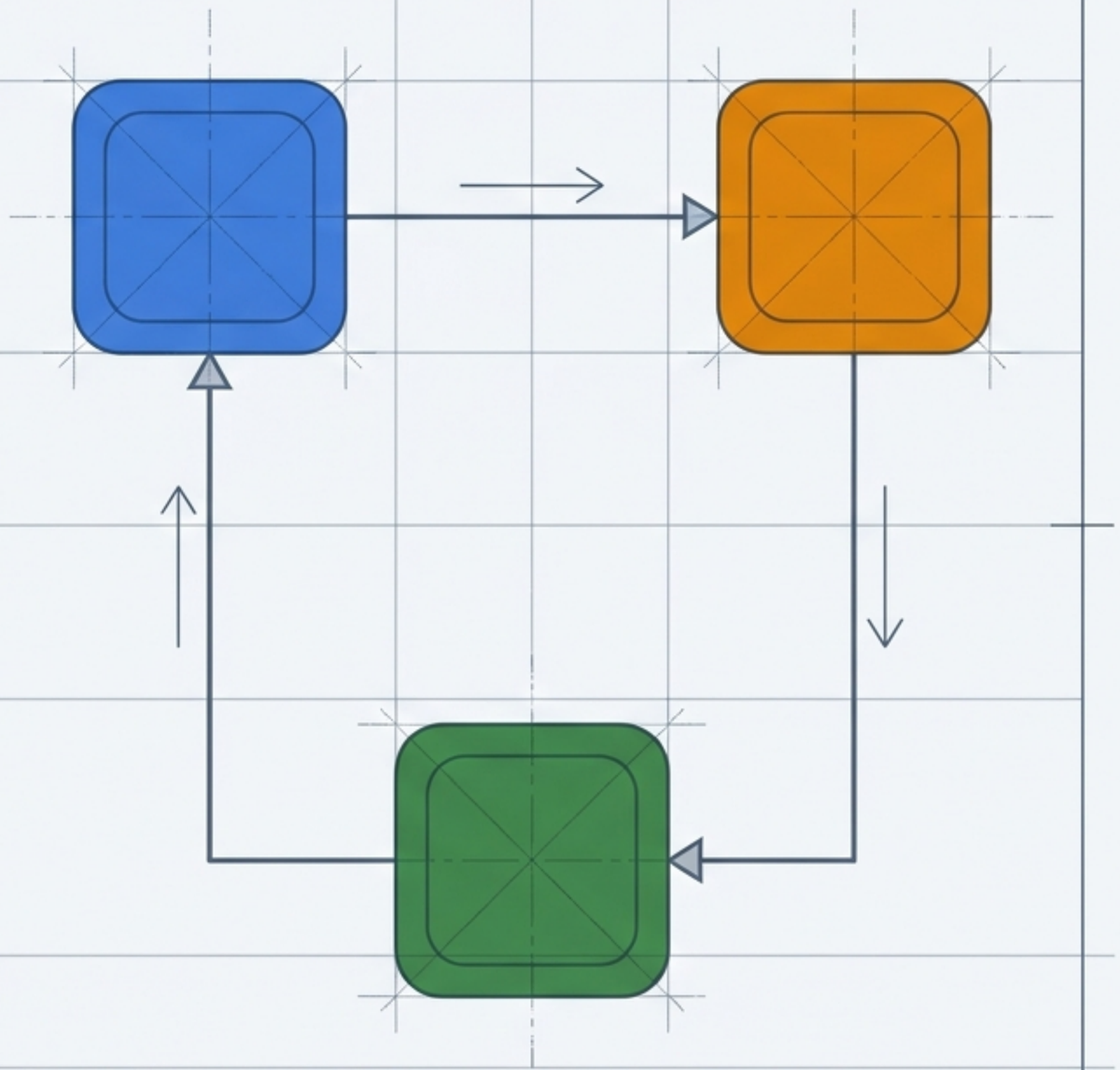
Redes Neuronales y Path Planning: La Robótica Inteligente

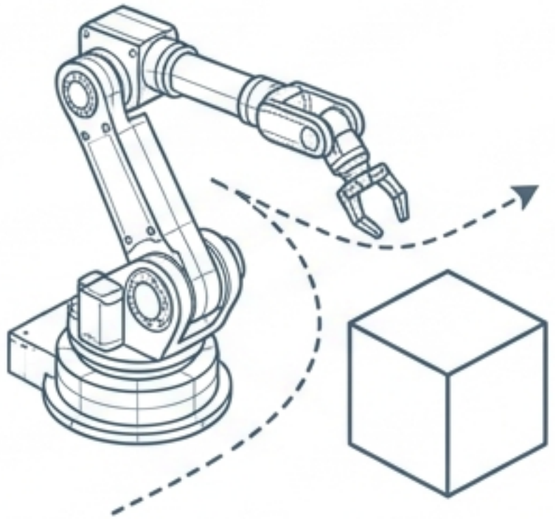
Percepción, Planificación y Acción integradas.



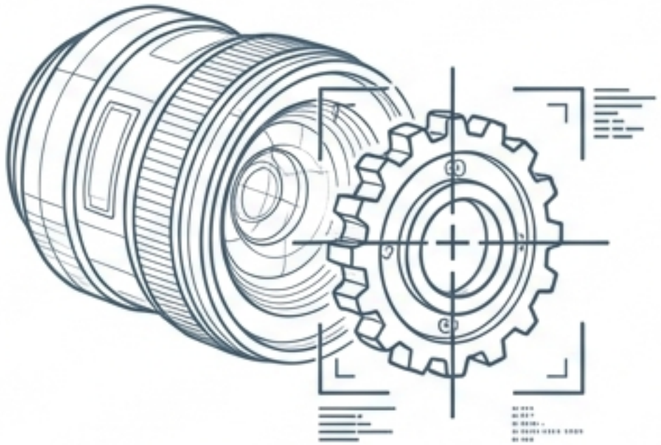
FPTEN27 · Robótica Industrial
Universidad Metropolitana (UNIMET)

NotebookLM

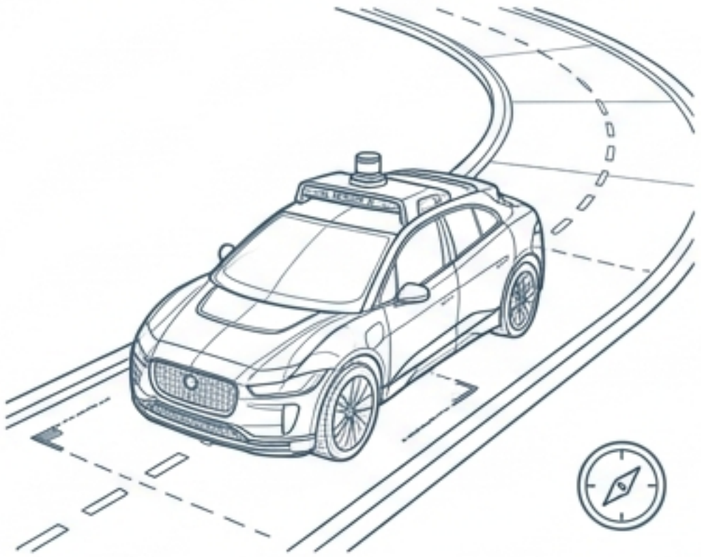
La Inteligencia Detrás de la Autonomía



Brazo evadiendo obstáculos.



Cámara reconociendo piezas.



Vehículo navegando.

¿Qué tienen en común? Ninguno sobrevive con movimientos pre-programados. Todos enfrentan un entorno impredecible combinando visión, aprendizaje y planificación. Hoy cerramos ese ciclo.

NotebookLM

El Ciclo de Sistemas Autónomos

SENSE
(Percepción)

¿Qué hay?
Transformar variables físicas en datos estructurados (visión artificial, encoders).



THINK
(Planificación)

¿Cómo llego?
Procesar datos para tomar decisiones algorítmicas (redes neuronales, grafos).





ACT
(Acción)

¿Cómo muevo motores?
Convertir decisiones matemáticas en torques físicos (cinemática, control PID).



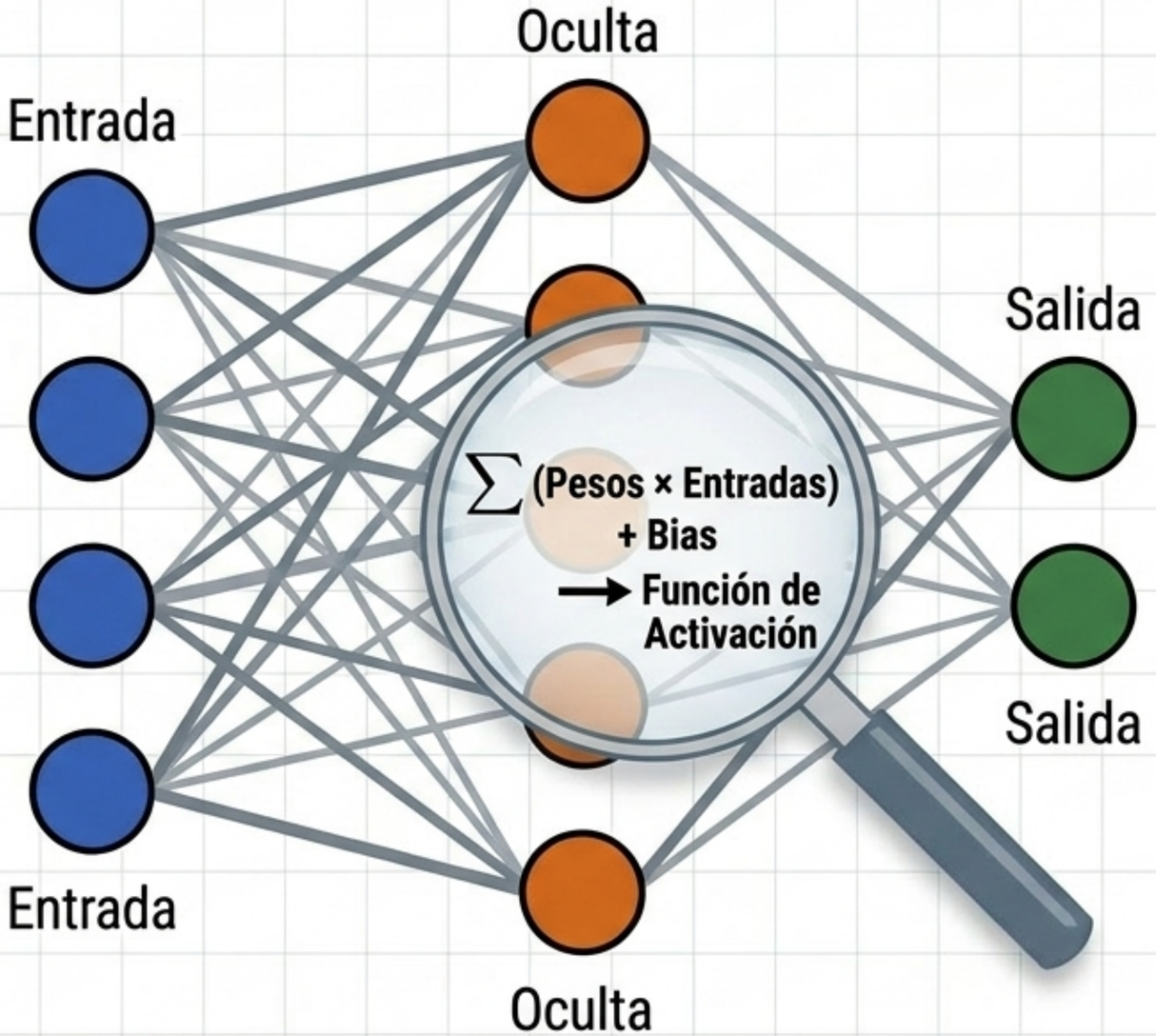


Las tres capas integradas operando en tiempo real definen a un robot autónomo.

NotebookLM

Redes Neuronales: De Matemáticas a Intuición

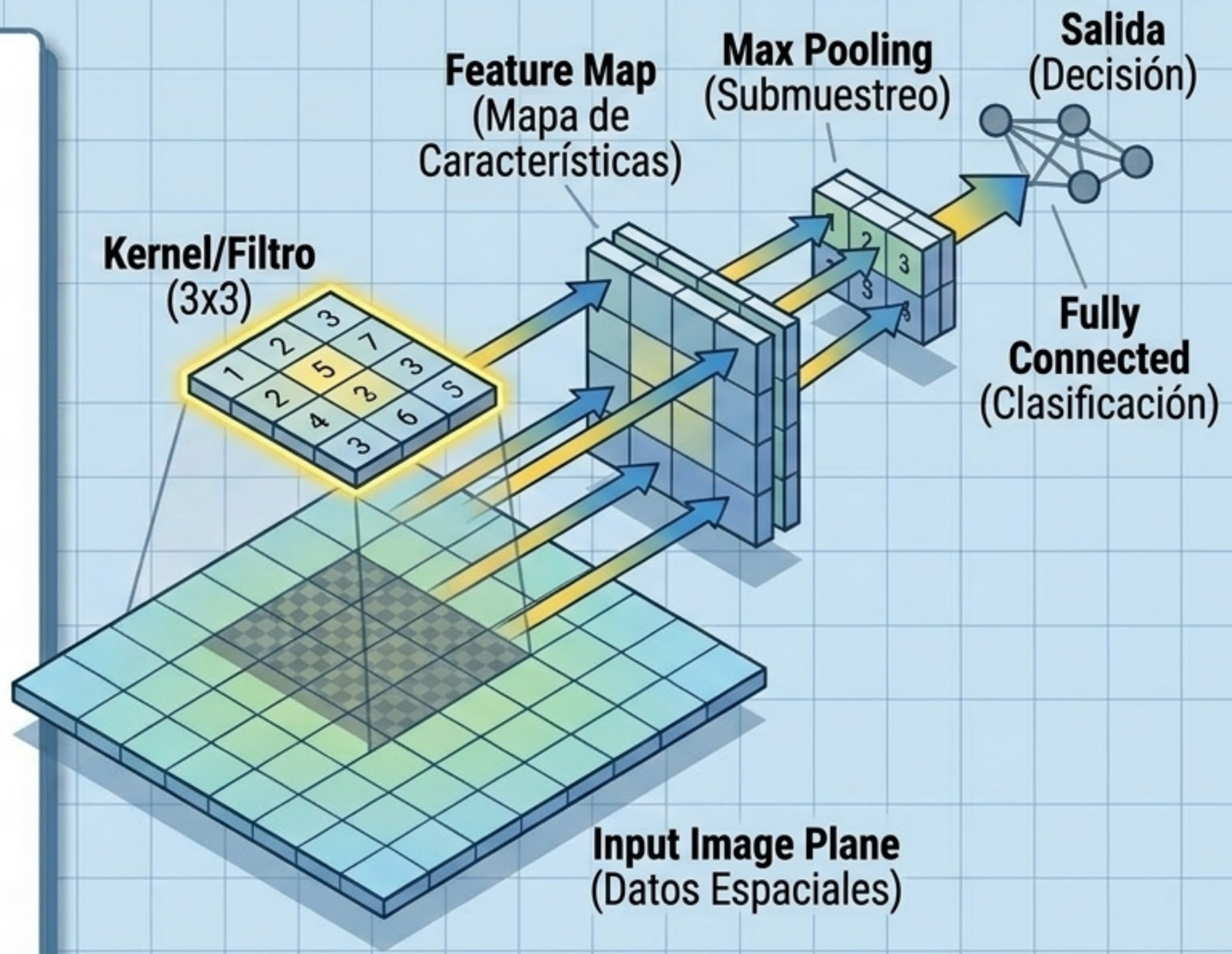
- **Modelo bioinspirado:** Capas de entrada (datos), ocultas (conceptos) y salida (decisión).
- **Sistema de Votación:** Neuronas simples se agrupan; sus votos combinados toman decisiones complejas.
- **Entrenamiento** (Backpropagation): Ajuste iterativo de los pesos (importancia del voto) para minimizar el error frente a la realidad.



NotebookLM

CNN: El Robot Aprende a Ver el Mundo

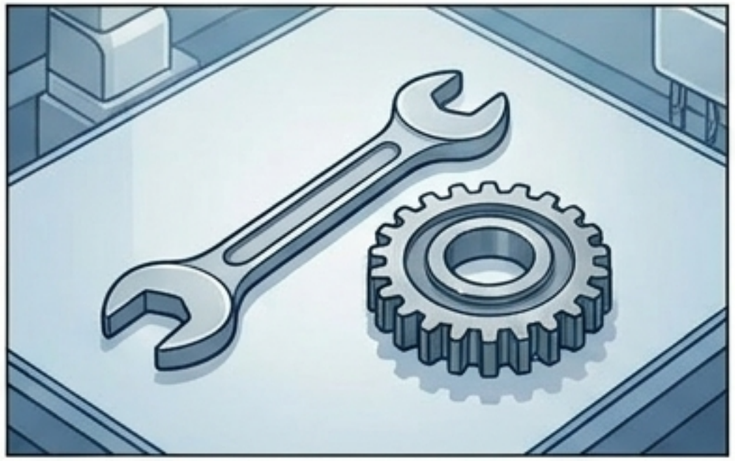
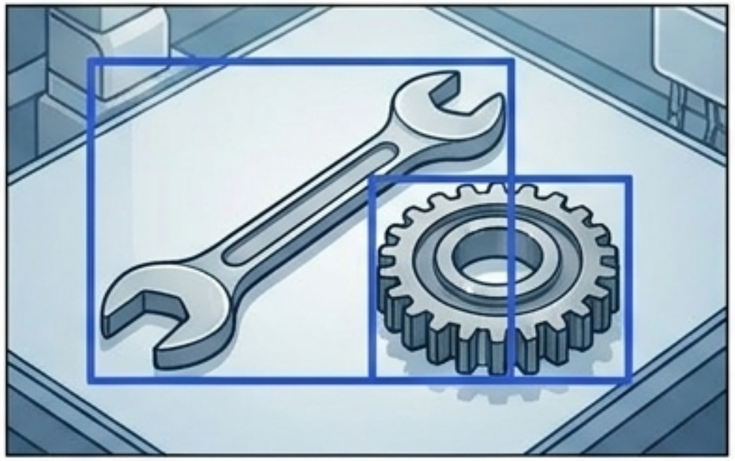
- **Convolución (CNN):** Redes especializadas en explotar la estructura espacial de las imágenes.
- **Filtros Autónomos:** El sistema aprende sus propios kernels, optimizándolos automáticamente sin programación manual.
- **Aplicaciones:** Clasificación de piezas, detección de defectos y reconocimiento de poses.



NotebookLM

Diagnóstico Visual: Clasificación, Detección y Segmentación

Rol en Robótica: La **detección es el mínimo** necesario para calcular el centroide espacial y planificar el agarre (Grasping).

Clasificación	Detección (Bounding Box)	Segmentación (Masks)
		
¿Qué objeto es? Etiqueta global de la imagen. Ej: Llave, Engranaje.	**¿Dónde está?** Rectángulo de coordenadas espaciales. Útil para tiempo real (YOLO, SSD).	**¿Qué píxeles exactos pertenecen al objeto?** Siluetas detalladas (Mask R-CNN).

NotebookLM

Pipeline Pick & Place: Del Píxel al Torque

El corazón de la robótica industrial: transformar fotones en milímetros, y milímetros en grados articulares.

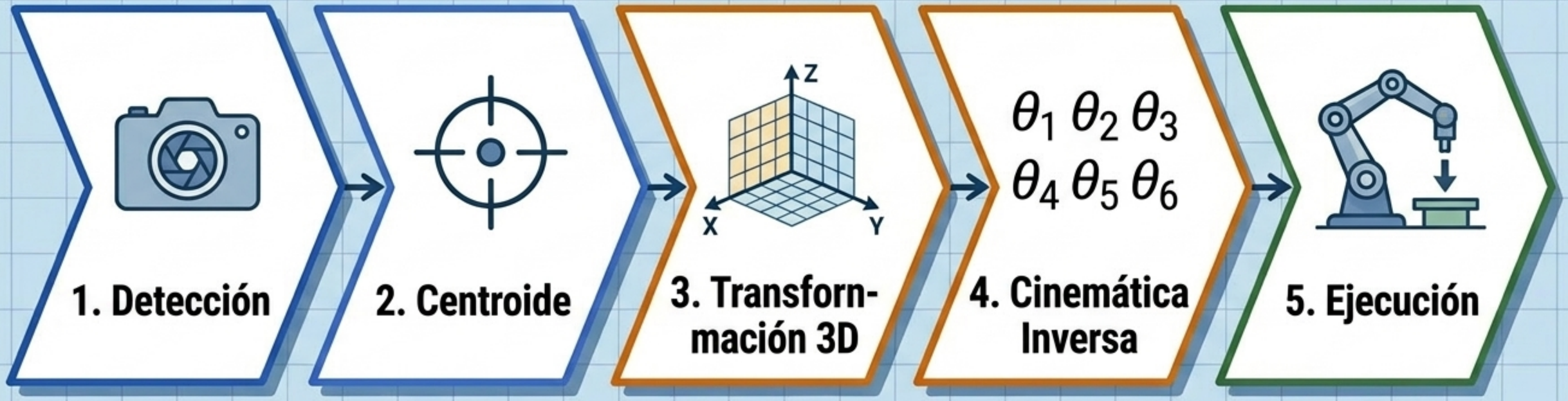


Imagen RGB / CNN

Posición en píxeles (u,v)

Cartesianas (x,y,z) vía Calibración

Ángulos articulares (IK)

Trayectoria MoveJ/MoveL

NotebookLM

Mini-Quiz de Integración (Práctica de Examen)

Reto: Ordena cronológicamente los pasos necesarios para un pick & place guiado por visión.

[A] Cinemática Inversa (IK)

[B] Detección de objeto / CNN

[C] Ejecutar trayectoria MoveJ

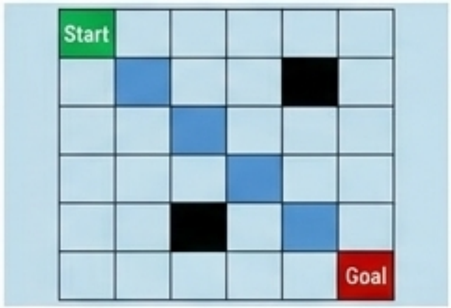
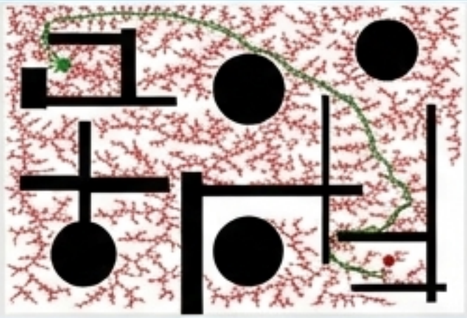
[D] Convertir píxeles a cartesianas

[E] Calcular centroide en píxeles



NotebookLM

Matriz de Decisión: Algoritmos de Path Planning

Algoritmo	Enfoque / Visual	Completitud	Caso de Uso Ideal
Dijkstra / A*		Estricta y Óptima	Espacios 2D discretizados y de baja dimensión.
RRT / RRT*		Probabilística (Tiempo → ∞)	Alta dimensión (brazos de 6 ejes) y cinemática compleja.
Campos Potenciales		Reactivo (Riesgo de mínimos locales)	Evasión dinámica de obstáculos en tiempo real.

NotebookLM

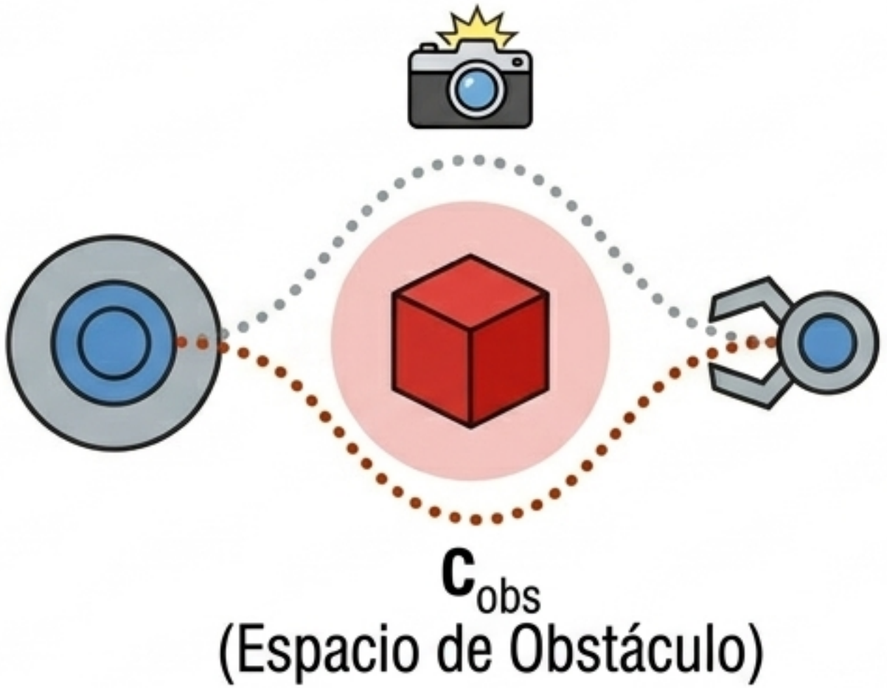
Replanteo Dinámico: Visión + Path Planning

El Cuello de Botella: El tiempo entre la detección visual y la re-planificación debe ser menor que el tiempo de colisión física.

Estado Estático (Panel A)



Estado Dinámico (Panel B)

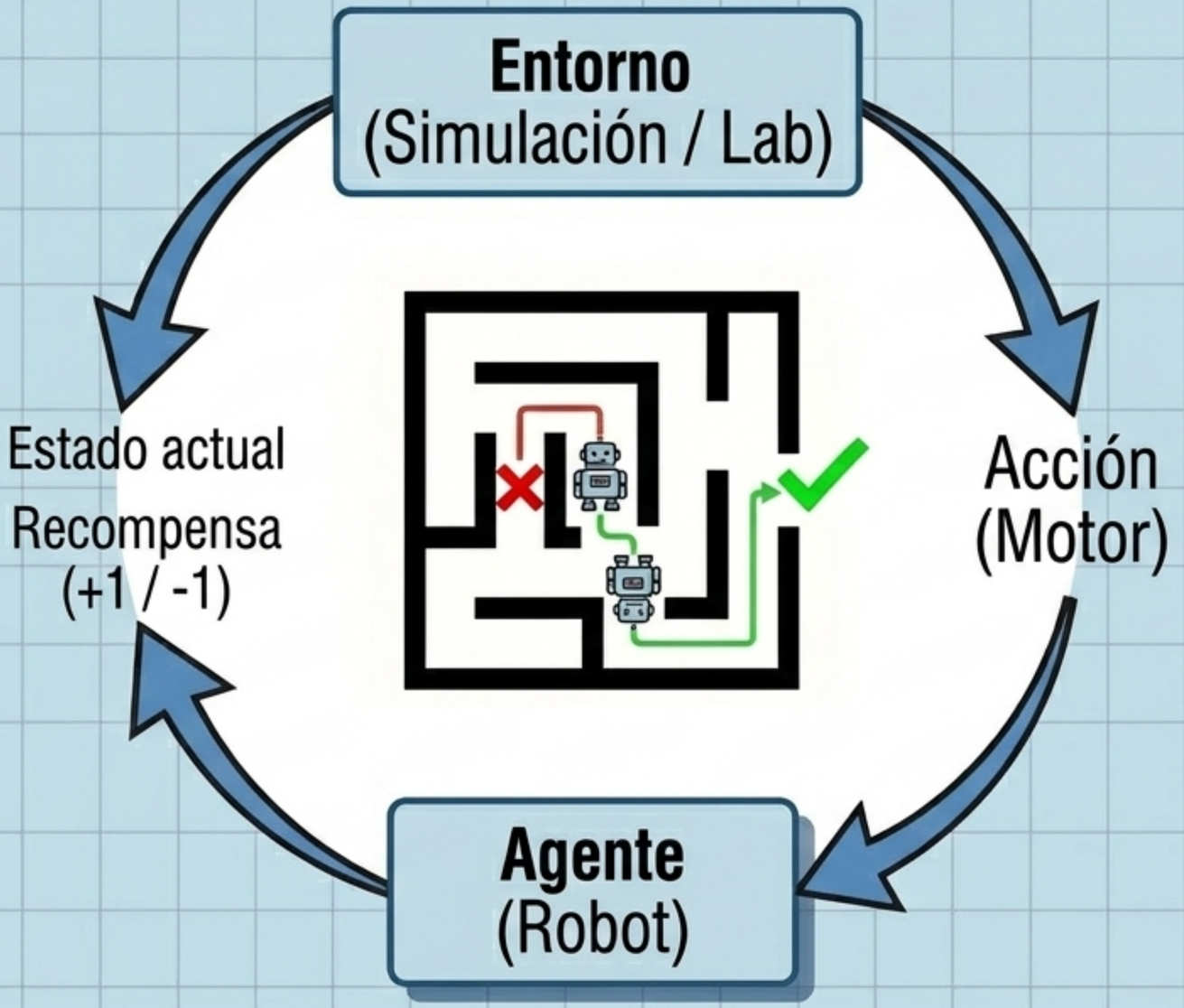


1. Cámara detecta nuevo obstáculo.
2. Planificador actualiza el C-Space.
3. RRT replantea el camino instantáneamente.

NotebookLM

Aprendizaje por Refuerzo (RL): Aprender Cayendo

- **El Paradigma:** El robot aprende interactuando, sin reglas pre-programadas.
- **Ventaja:** Descubre soluciones óptimas pero contraintuitivas para humanos.
- **Desventaja:** Requiere millones de iteraciones; inviable entrenar desde cero en hardware real.

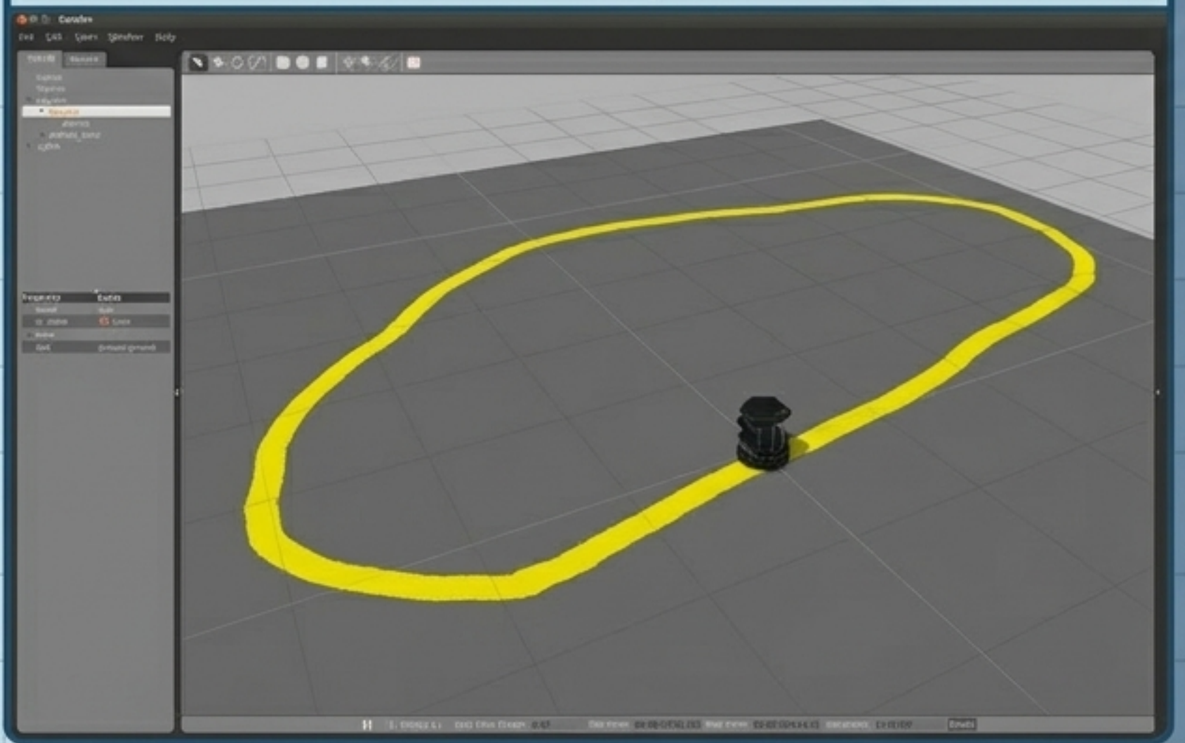


NotebookLM

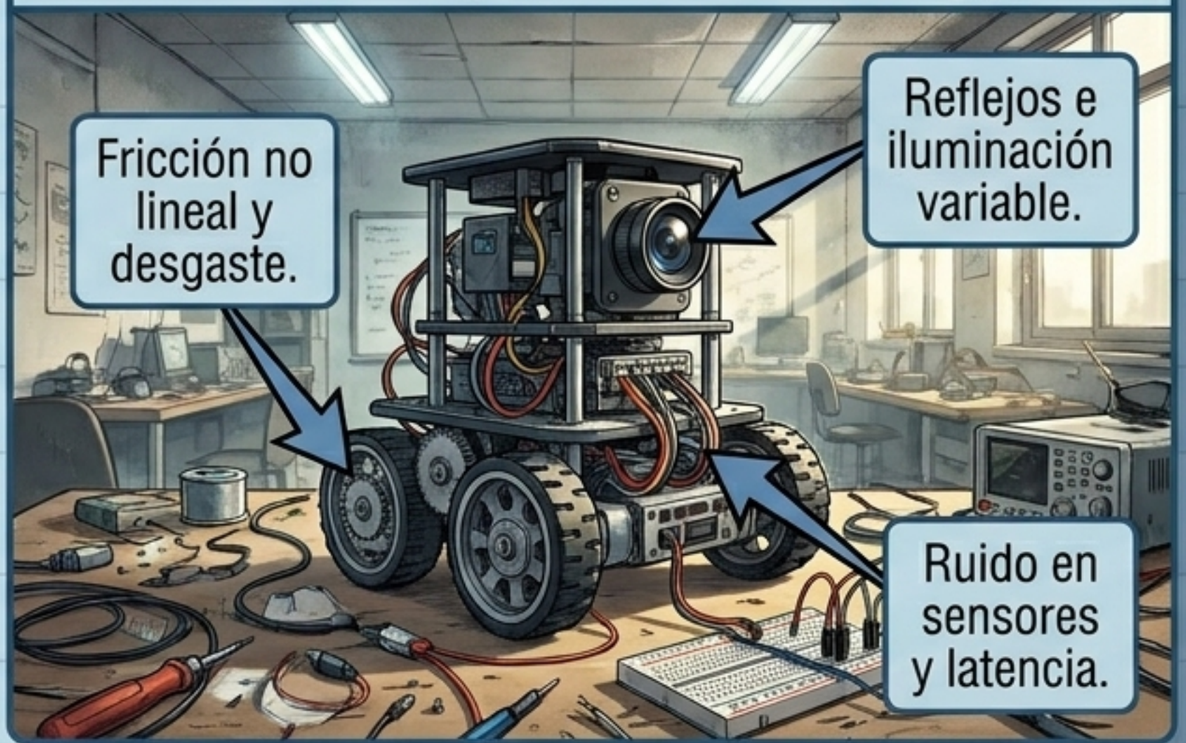
Simulación y la Brecha Sim-to-Real

El Laboratorio Virtual: Entrenar redes neuronales exige entornos seguros (Gazebo, CoppeliaSim), pero la física virtual nunca es perfecta.

Simulación (El ideal)



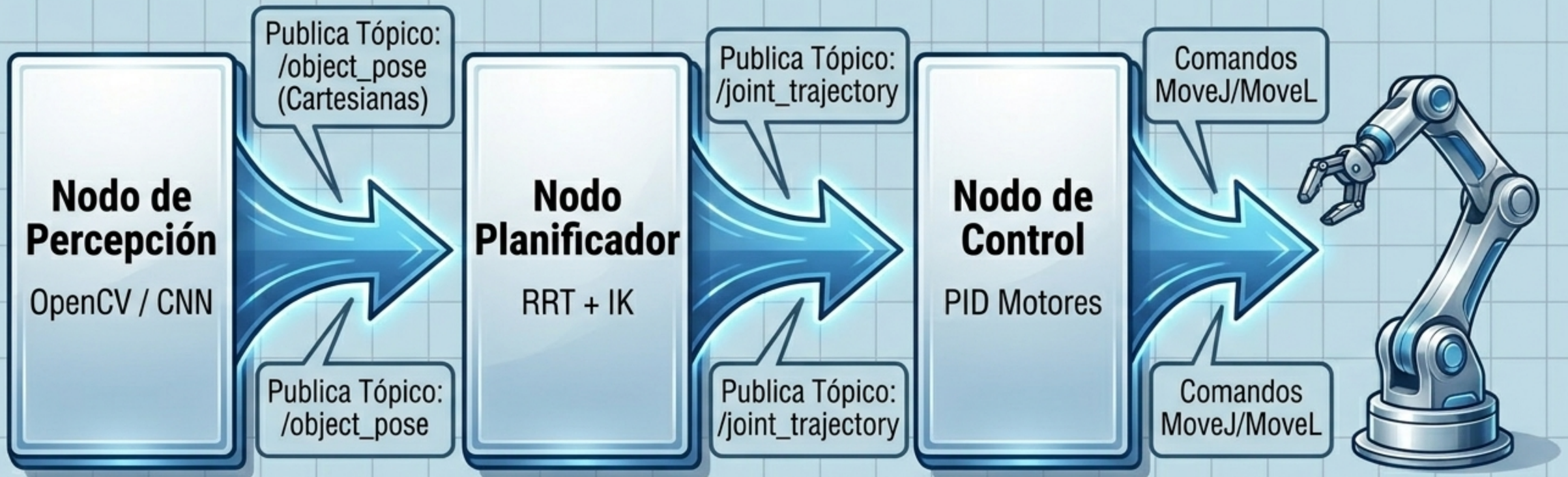
Realidad (Sim-to-Real Gap)



NotebookLM

El Plano del Sistema: Integración ROS2

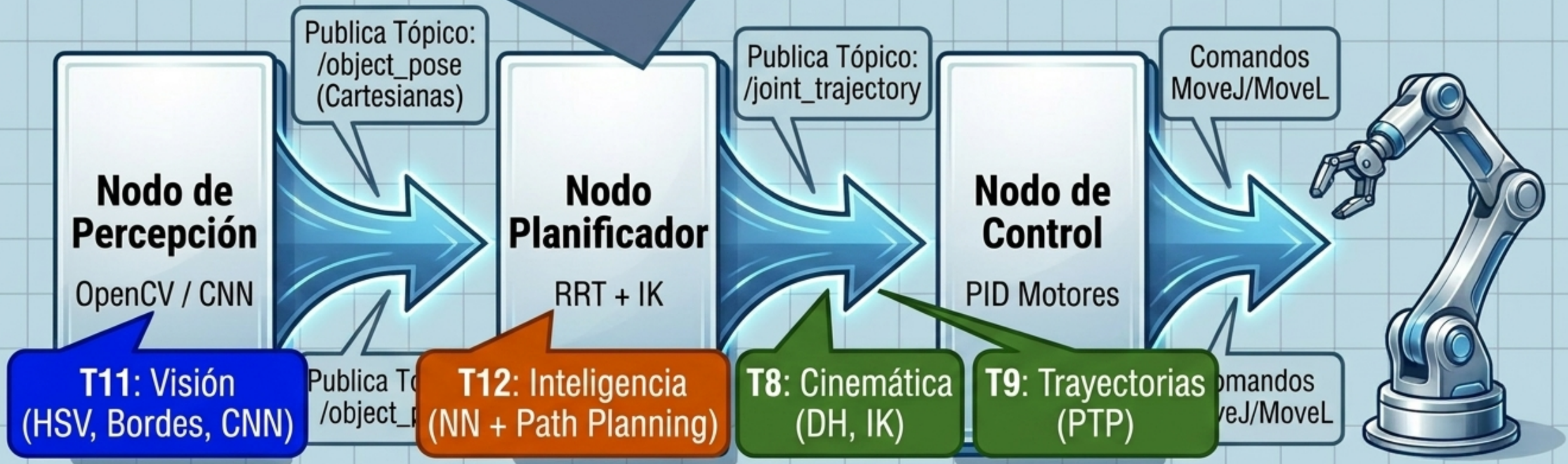
Arquitectura Desacoplada: Cada nodo es independiente, conversando en tiempo real mediante tópicos.



NotebookLM

Síntesis del Curso: Su Hoja de Ruta (T8-T12)

T10: Lenguajes (ROS2, Python, RAPID)



Cada tema estudiado es una pieza crítica de este rompecabezas de ingeniería.

NotebookLM

Preparación para el Examen y Cierre

Preguntas de Discusión (3 min)

1. Para un brazo de 6 ejes: ¿Utilizaría Dijkstra o RRT? ¿Por qué?

2. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con HSV sobre RGB para la detección robusta de color?

3. ¿Cuál es la diferencia algorítmica entre completitud y completitud probabilística?

El Veredicto Final:

Robot Inteligente = Percepción + Planificación + Acción integrados.

Próximas semanas: Llevaremos este plano conceptual al hardware físico del laboratorio (PiCar-X, Bioloid, Dobot).

NotebookLM